

BACCALAUREAT SESSION 2016

EXERCICE 1 :

On considère le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par $(z) = z^4 - 4(1+i)^3 + 12iz^2 + 8(1-i)z - 20$

1) a) Ecrire sous forme algébrique $(1-i)^2$ puis en déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $z^2 = -2i$.

b) Déterminer les nombres b et c pour que, pour tout $z \in \mathbb{C}$ on ait

$$(z) = (z^2 + 2i)(z^2 + bz + c)$$

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : (z) = 0$

3) Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points

A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 1 - i, z_B = -1 + i, z_C = 1 + 3i, z_D = 3 + i$

a) Faire une figure

b) On pose $Z = \frac{z_{BA}}{z_{BC}}$. Ecrire Z sous la forme algébrique.

c) Interpréter géométriquement le module et un argument de Z .

d) Quelle est la nature exacte du triangle ABC puis du quadrilatère $ABCD$?

EXERCICE 2 :

Dans l'espace muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(-1; 1; -3); B(-2; 3; -3); C(-2; 1; 0)$.

1) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$

2) Soit I le point de coordonnées $(-1; 3; 0)$. Calculer la distance de I au plan (ABC) . Ces points A, B, C et I sont-ils coplanaires ?

3) a) Calculer l'aire A du triangle ABC en unité d'aire.

b) Déterminer le volume V (en unité de volume) de la pyramide de sommet I et de base le triangle ABC .

EXERCICE 3 : Problème

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln x}{1+x}, \text{ si } x \geq 1 \\ f(x) = \frac{1}{e^{x-1}}, \text{ si } x < 1 \end{cases}$$

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = 1 \text{ cm}$ et $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

Partie A

Soit g la fonction définie sur $I = [1; +\infty[$ par $g(x) = 1 + x - x \ln x$

- 1) Calculer les limites de g aux bornes de I .
- 2) Etudier le sens de variation de g et dresser son tableau de variation.
- 3) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur I . Vérifier que $\alpha \in]3,5; 4[$.
- 4) Dédire de ce qui précède le signe de g sur I .

Partie B

- 1) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
- 2) Etudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 3) Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ et vérifier que pour tout $x \in I$, $f'(x) = \frac{g(x)}{x(1+x)^2}$.
- 4) En déduire le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ puis dresser le tableau de variation de f .
- 5) Montrer que $f(\alpha) = 1$.
- 6) Construire (C) , ses tangentes et ses asymptotes.

Partie C

On pose $J_n = \int_1^e x^2 (\ln x)^n dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer J_0 .
- 2) Montrer que $J_n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) Montrer que (J_n) est décroissante.
- 4) Montrer que (J_n) est convergente.
- 5) En utilisant une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n : $3J_{n+1} + (n+1)J_n = e^3$.
- 6) En déduire les valeurs exactes de J_1 et J_2 .

Données : $\ln(3,5) \approx 1,25$; $\ln 2 \approx 0,7$; $e^{-1} \approx 0,37$